



DOSSIÊ TÉCNICO · USO INTERNO

Base de Consultas da Assessoria de Controle Orçamentário

Como a ferramenta foi concebida, construída e publicada — da planilha ao QR Code — descrita detalhe por detalhe, para estudo e defesa técnica.

Seção: Asse Ct Orç / DCEM **Stack:** Google Apps Script + Cloudflare Pages

Estado: Base + Captura no ar (Deploy V10) **Documento gerado a partir do código-fonte em disco**

Este relatório reconstrói, do início ao fim, a ferramenta de gestão de conhecimento da Assessoria de Controle Orçamentário. Cada afirmação técnica foi extraída diretamente dos arquivos de código e dos documentos de projeto — não de memória. Onde um dado ainda depende de conferência jurídica, isso está sinalizado.

ÍNDICE

1. A concepção — que dor resolve
2. Arquitetura geral e hospedagem
3. A planilha Base — as 7 abas
4. Os scripts no Apps Script
5. A regra da hierarquia e o cruzamento das normas
6. Hierarquia pormenorizada das legislações
 - ▶ 6-A — A ancoragem executada: como cada norma e DIEx foi amarrada
7. O repositório de conhecimento e como é alimentado
8. As buscas por índice
9. Como funciona com IA e sem IA
10. O workflow do trabalho
11. O painel do curador
12. O fluxo de recebimento e entrega das respostas
13. Acionamentos por e-mail e Telegram
14. O painel de auditoria e a robustez
15. A publicação no site e o QR Code
16. Segurança e OPSEC
17. Perguntas prováveis — ficha de estudo

Seção 1

A concepção — que dor a ferramenta resolve

A Assessoria de Controle Orçamentário responde, todos os dias, consultas das demais seções sobre o orçamento de movimentação de militares: indenização de transporte de bagagem, empenho, aplicação do Decreto 4.307/2002, teto de gastos, licitação de frete. Hoje, esse conhecimento **se resolve no balcão e não fica registrado**.

O problema real não é a falta de um formulário. É a **perda da memória da seção**. Quando um militar experiente é movimentado, o raciocínio dele — o atalho institucional que resolve rápido uma consulta difícil — sai com ele e se perde. A próxima pessoa começa do zero.

FRASE-ÂNCORA DO PROJETO

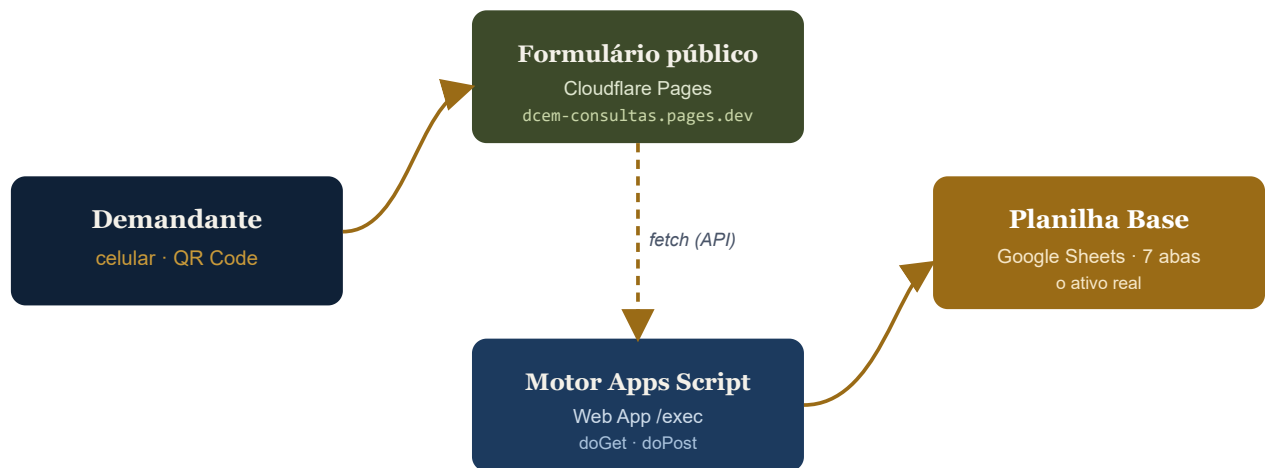
"O produto é a **MEMÓRIA** da seção — não o formulário."

A ideia central é transformar cada consulta atendida em uma linha permanente de um **acervo relacional**. Uma consulta entra; um especialista a resolve amarrando-a a uma norma e a um "macete"; a resposta é entregue; e tudo fica gravado. Com o tempo, a base deixa de ser uma caixa de entrada e vira gestão de conhecimento consolidada — pesquisável por quem chegar depois.

Seção 2

Arquitetura geral e hospedagem

A ferramenta é composta por três camadas que conversam entre si. Toda a inteligência mora numa planilha Google; um motor em Apps Script opera essa planilha; e um formulário público, hospedado fora do Google, é a porta de entrada que a câmera do celular abre.



As três camadas: o formulário estático capta; o motor grava e notifica; a planilha guarda. O demandante nunca toca na planilha.

Onde cada parte roda — de fato

PARTE	ONDE RODA	ESTADO
Base de dados (o ativo)	Planilha Google Sheets <code>BASE_ASSE_CT_ORC</code> , 7 abas, conta <code>orcamentariodcem@gmail.com</code>	Feito
Backend / motor	Google Apps Script vinculado à planilha, publicado como Web App <code>/exec</code> , executando "como eu" (dono)	Feito — Deploy V10
Frontend público	Cloudflare Pages (site estático), projeto <code>dcm-consultas</code> , deploy via Wrangler CLI	No ar
Google Site (alternativa antiga)	Era um iframe de fachada	Aposentado
QR Codes	Imagens + cartões HTML autocontidos	Feito

NOTA DE FATO — IMPORTANTE PARA A DEFESA

A ferramenta não usa Docker. Fiz busca textual em todos os arquivos do projeto: a palavra "Docker" não aparece uma única vez. A única ocorrência de "container" é o termo técnico do próprio Google — "*Apps Script container-bound*", que significa apenas "script vinculado a uma planilha" e nada tem a ver com contêiner Docker.

Por que isso é uma força, não uma falta: não há servidor para manter, nem contêiner para reiniciar, nem VPS para pagar. O Google hospeda e escala o motor; a Cloudflare hospeda o formulário de graça. Docker, EasyPanel e n8n pertencem a *outro* sistema (a plataforma Vanguard) — que está deliberadamente pausada e isolada desta ferramenta. Se perguntarem "onde está hospedado o servidor?", a resposta correta e mais forte é: **"Não há servidor nosso para manter — roda sobre a infraestrutura do Google e da Cloudflare."**

Seção 3

A planilha Base — as 7 abas

A base é uma única planilha com sete abas. Ela é gerada por um script (não montada à mão), o que garante que qualquer reconstrução saia idêntica. Cada aba tem um papel:

ABA	PAPEL
LEIA-ME	Governança e dicionário — ensina o sucessor a operar a base sozinho.
REGISTROS	O coração. Cada consulta atendida = uma linha.
PAINEL_AUDITORIA	Saúde da base num relance (semáforo de integridade).
NORMAS	O índice canônico das normas (a Norma Viva é a chave primária).
CASOS	O vocabulário controlado (Caso-Tipo) — a porta de busca.
PARAMETROS_ANO_CORRENTE	A camada "quente": valores que mudam por ano, com trava de confirmação.
Livro de Passagem de Função	O ritual de repasse quando um curador sai (antes chamado HANDOVER_LOG).

A aba REGISTROS — o coração (17 colunas)

É aqui que cada consulta resolvida vira memória permanente. As colunas A e B são preenchidas pelo sistema; C, D, E e G vêm do formulário; o restante é preenchido pelo curador ao responder.

COL	CAMPO	GUARDA
A	ID_Consulta	Protocolo CONS-AAAAMDD-NNN
B	Data_Hora	Carimbo de tempo
C	Demandante_Email	E-mail de quem consultou
D	Secao_Demandante	Seção (lista fechada de 13)
E	Caso_Tipo_Tema	Tema (vem da aba CASOS)
F	Norma_Chave Primaria	Código da norma — a chave de ligação
G	Fato_Gerador	A dúvida em texto livre
H	Tipo_Registro	Dropdown: Armadilha Macete Cinzento
I	MACETE_TACITO	OPSEC. O atalho tácito, até 150 caracteres
J	Parecer_Oficial_Email	O parecer final. Vazio = pendente
K	Autoria_Posto_Nome	Quem respondeu
L	Autoria_Visivel	Sim/Não
M	Dono_da_Norma_Funcao	Função responsável pela norma
N	Satisfacao	👍 / 👎
O	Anexo_Referencia	Nº de ordem do DIEx no acervo (01–133)
P	Versao_Registrada	Versão da norma congelada no momento da resposta
Q	Status_Obsolescencia	Fórmula que vigia se a norma mudou desde a resposta

O DETALHE QUE UM PROGRAMADOR PERGUNTARIA

O **macete (coluna I)** é a **única coluna de texto livre** — todo o resto é dropdown ou fórmula. Isso é proposital: o conhecimento tácito não cabe numa lista fechada. E ele é **OPSEC**: fica restrito aos curadores e **nunca** é enviado ao demandante (a prova disso está na Seção 12).

As abas NORMAS, CASOS e PARAMETROS

NORMAS (9 colunas) é o índice canônico. A chave primária é o *código* da norma (ex.: DEC-4307-2002) — escolhido por ser estável, já que o título pode mudar quando o curador confirmar ano e número. A coluna **Hierarquia_Nível** guarda o nível 1–6 (a régua da Seção 5), e a coluna **Status** marca **Vigente** ou **Revogada** — uma norma revogada não some, fica marcada para não virar resposta errada.

CASOS (4 colunas) é o vocabulário de temas — os "Caso-Tipo". Cada caso já traz, prontas, as duas listas de ligação: **Normas_Relacionadas** (códigos de norma separados por ponto-e-vírgula) e **Docs_Acervo_NrOrdem** (os DIEx do acervo). É essa amarração que o motor de resposta percorre.

PARAMETROS_ANO_CORRENTE (6 colunas) é a camada quente — valores financeiros que mudam por ano. Aqui está uma das travas mais importantes do projeto:

```
// Coluna F "Valor_Utilizavel" — só libera o valor se estiver CONFIRMADO
=ARRAYFORMULA(IF($A2:$A="";"";
  IF(EXACT($E2:$E;"CONFIRMADO");$B2:$B;NA())))
```

Enquanto um valor não é marcado **CONFIRMADO** por um responsável, a fórmula devolve **#N/D** e **recusa** entrar num parecer. O erro vira a trava. É a materialização do princípio "dado crítico vem da fonte, nunca de memória".

Seção 4

Os scripts no Apps Script

Todo o código roda no Google Apps Script, vinculado à planilha. São quatro arquivos, cada um com uma responsabilidade:

FASE1 — O GERADOR DA BASE

Uma função **construirBase()** cria as 7 abas, com cabeçalhos, dropdowns, notas explicativas e as normas/casos-semente. Rodar de novo reconstrói tudo idêntico. Há um **guard de segurança**: se o script detecta que o curador já preencheu trabalho real (ementas escritas, versões confirmadas, normas revogadas), ele **aborta** a reconstrução destrutiva — nunca apaga trabalho humano por engano.

FASE2 — O PAINEL DO CURADOR

Cria o menu **● Análise e confecção das respostas** na planilha e abre a janela de trabalho onde o curador responde. Contém os dois motores centrais: **montarEmbasamento()** (monta a fundamentação de uma consulta, descrito na Seção 5) e **enviarParecer()** (grava e entrega a resposta, descrito na Seção 12).

É o backend público. Responde em duas rotas:

- `doGet(?mode=casos)` devolve, em JSON, as listas vivas (13 seções + os temas) que abastecem o formulário na Cloudflare.
- `doPost` recebe a consulta, gera o protocolo e grava a nova linha em REGISTROS (colunas A–G), deixando F vazia para o curador.

DETALHE TÉCNICO NÃO ÓBVIO

O formulário envia o POST com `Content-Type: text/plain` de propósito. Isso o classifica como "requisição simples" e evita o *preflight* `OPTIONS` que os Web Apps do Google não respondem — é o truque que faz um site na Cloudflare conversar com um backend no Google sem erro de CORS.

FASE3 — AJUSTES DE 12/07

Um script idempotente que fez dois acertos numa base já em produção, sem tocar em dados: (1) renomeou a aba de repasse para "*Livro de Passagem de Função*"; (2) aplicou "aviso ao editar" nas cinco abas-motor. Vale registrar um fato que costuma confundir: **o Google Sheets não tem senha por aba** (isso é do Excel). A proteção nativa é o aviso de confirmação — um pop-up que aparece se alguém tentar editar manualmente, sem travar o painel do curador.

Seção 5

A regra da hierarquia e o cruzamento das normas

Esta é a inteligência jurídica da ferramenta. Toda norma tem um **nível hierárquico**, de 1 a 6. A regra é simples e absoluta: **menor número manda; a norma inferior nunca contraria a superior.**

n1

Constituição · Súmula Vinculante

o topo — nada a contrária

▼ prevalece sobre

n2

Lei Complementar

ex.: teto de gastos



n3

Lei · Medida Provisória (força de lei)

ex.: Estatuto dos Militares



n4

Decreto

ex.: Decreto 4.307/2002



n5

Portaria

regulamentação interna



n6

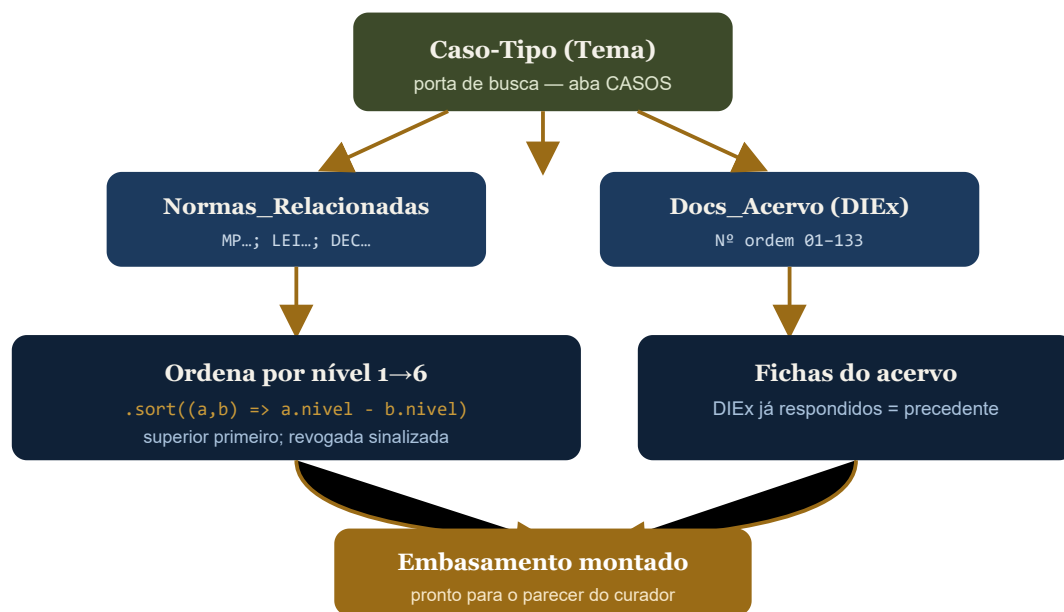
Norma Técnica

a base da pirâmide

Fluxograma 1 — A régua de hierarquia. O nível fica gravado na coluna `Hierarquia_Nivel` de cada norma.

Como o cruzamento acontece na prática

Quando o curador abre uma consulta, o motor `montarEmbasamento()` percorre um caminho relacional e **ordena a fundamentação da norma superior para a inferior automaticamente**. O passo a passo:



Fluxograma 2 — O cruzamento: um Caso-Tipo puxa suas normas e seus DIEx; as normas são reordenadas por hierarquia; os DIEx entram como precedente. Tudo isso é montado no instante da consulta, não guardado pronto.

1

Recebe o Tema

O motor recebe o Caso-Tipo escolhido e localiza sua linha na aba CASOS.

2

Puxa as duas listas

Extrai `Normas_Relacionadas` (os códigos de norma) e `Docs_Acervo_NrOrdem` (os DIEx).

3

Resolve cada norma

Para cada código, busca no índice NORMAS o título, o status (vigente/revogada) e o nível hierárquico. Código não cadastrado é marcado *[não cadastrada]* — nunca some silenciosamente.

4

Ordena por hierarquia

Aplica `listaNormas.sort((a,b) => a.nivel - b.nivel)` — a norma superior aparece primeiro, sempre.

5

Anexa o macete mais recente

Varre REGISTROS de baixo para cima e traz o último macete registrado para aquele mesmo Caso-Tipo — o conhecimento tácito é reaproveitado.

Seção 6

Hierarquia pormenorizada das legislações

A base nasceu com 24 normas-semente (as originais mais as normas-"mãe" do inventário de DIEx). Abaixo, exemplos de como elas se distribuem nos níveis — extraídos das listas que o gerador de fato inseriu.

GATE DE FATO

Os números e anos abaixo são os que estão **semeados no código**. A coluna de versão de cada norma foi propositalmente gravada como [CONFIRMAR] — pendente de conferência jurídica pelo curador contra a norma vigente. Portanto, tratam-se de **referências de trabalho**, não de citações jurídicas confirmadas. Nenhum número foi escrito de memória.

NÍVEL	TIPO	EXEMPLOS SEMEADOS NA BASE
n1	Constituição · Súmula Vinculante	topo da pirâmide
n2	Lei Complementar	ex.: teto de gastos
n3	Lei · MP (força de lei)	LEI-6880 (Estatuto) · LEI-8112 · LEI-13954-2019 · MP-2215-10-2001
n4	Decreto	DEC-4307-2002
n5	Portaria	regulamentação interna do EB / DCEM
n6	Norma Técnica	orientações e cadernos internos

Um exemplo real da amarração: o **CASO-01** traz a lista de normas já na ordem hierárquica correta — MP-2215-10-2001; LEI-13954-2019; LEI-8112; DEC-4307-2002 — e o motor a reordena por nível ao montar o embasamento. As portarias e normas técnicas ficam subordinadas; o decreto nunca aparece acima da lei.

Seção 6-A

A ancoragem executada — como cada norma, legislação e DIEx foi amarrada

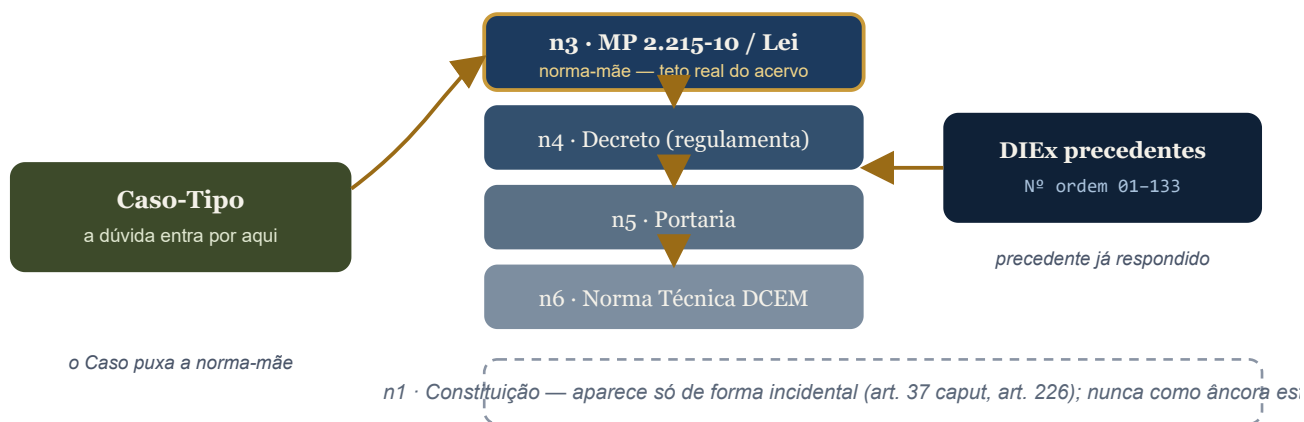
As Seções 5 e 6 explicam a *regra* da hierarquia. Esta seção mostra o **trabalho concreto já executado sobre o acervo**: a auditoria que percorreu as **133 peças (DIEx)** e as normas-mãe da seção, corrigiu a cadeia de fundamentação caso a caso e deixou cada peça ancorada no nível certo. É o esforço que sustenta, na prática, tudo o que a Seção 5 promete — e é material de **deliberação**: nada foi gravado na planilha sem o veredito do Diretor e do Cel.

MÉTODO — DUPLA VERIFICAÇÃO CEGA + LEITURA DA FONTE

A ancoragem não saiu de uma leitura só. Foram **duas auditorias independentes** — uma nesta casa (Músculo/Claude) e outra no Antigravity (Executor) — que **não trocaram resultados antes de concluir**. Depois, as duas foram **verificadas contra o corpo de 18 pareceres em PDF** lidos no Drive autenticado. Onde as três camadas convergiram, o ponto está fechado; onde a leitura do PDF contrariou a suposição inicial, **prevaleceu a fonte**. Nenhum número foi escrito de memória.

O modelo de ancoragem, com setas

Cada Caso-Tipo passou a apontar para a sua **norma-mãe** (a lei ou MP que institui o direito) no topo, descendo pela cadeia até a norma técnica, e a puxar os **DIEx já respondidos** como precedente. O motor reordena tudo por nível no instante da consulta.



Fluxograma 2-A — O Caso-Tipo ancora na norma-mãe (nível 3, o teto real das peças), desce a cadeia até a Norma Técnica, e puxa os DIEx como precedente. A leitura das peças confirmou a Medida Provisória 2.215-10/2001 como teto; a Constituição só aparece incidental.

A cadeia real, anotada pelo que os pareceres mostram

A auditoria corrigiu o entendimento anterior. Antes se supunha que a cadeia parava no Decreto; a leitura dos PDFs mostrou que **as âncoras sobem até a Medida Provisória / Lei (nível 3)**. Cada degrau abaixo traz o achado da fonte:

n1

Constituição · Súmula Vinculante

só incidental nas peças (art. 37 *caput* · art. 226) — único nível ausente como âncora



n2

Lei Complementar

LC 173/2020 citada no caso do adicional de permanência (art. 8º I, VI, IX)



n3

MP 2.215-10/2001 · Lei 13.954/2019 · Estatuto (Lei 6.880/80)

TETO REAL — a MP institui o direito; presente em quase todas as peças-âncora



n4

Decreto 4.307/2002 · Dec 2.040/1996 (R-50) · Dec 11.020/2022

regulamento subordinado à MP — nunca tratado como topo



n5

Portarias (DGP 290/2013, GM-MD 4.044/2021, 066-DGP/2011...)

regulamentação interna — o último degrau operacional, não a âncora



n6

Notas Técnicas DCEM 1/2/3 · Pareceres CONJUR

precedente — nunca chave primária

Fluxograma 4 — A cadeia real do acervo, anotada. A correção central: o teto é a MP 2.215-10 (n3), não o Decreto (n4); a Constituição (n1) é o único nível que não funciona como âncora.

A reamarração, caso a caso

O quadro abaixo é o resultado do cruzamento das duas auditorias: a cadeia que cada Caso-Tipo passa a apontar, já na ordem hierárquica (n1→n6). É a proposta levada ao veredito — o que exige leitura jurídica do artigo ou da vigência está marcado ⚖️.

GATE DE FATO · LEGENDA

✅ **consenso** das duas auditorias · 🔵 achado só desta casa · 🟣 achado só do Antigravity · ⚖️

[CONFIRMAR-CEL] — exige leitura do artigo/vigência contra o PDF antes de gravar. As referências de norma vêm dos documentos de auditoria em disco, não de memória.

CASO	CADEIA PROPOSTA (N1 → N6)	CONFIANÇA
C01	Aj. custo — curso: MP-2215-10 (n3) + LEI-13954-2019 (n3) → DEC-4307 (n4)	✓ · ● ⚖️
C02	Aj. custo — cônjuges: MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4)	✓
C03	Aj. custo majorada: MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4)	✓
C04	Indeniz. sem mudança de sede: MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4)	✓
C05	Transporte de bagagem: MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4) → PORT-DGP-290 (n5)	✓
C06	Transporte pessoal / passagens: MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4)	✓
C07	Diárias e passagens: MP-2215-10 (n3) → [decreto de diárias] → PORT-CEX-1169 (n5) — <i>corrige inversão (era só Portaria)</i>	✓ · ⚖️
C08	Restituição ao erário: CF art.37 §5 (n1) + CC / Lei 9.784 (n3) → DEC-4307 (n4)	✓ · ● ⚖️
C09	Correção monetária / juros: Lei 10.406/CC (n3) + jurisprudência	✓ ⚖️
C10	Prescrição e decadência: Lei 9.784 + Dec-Lei 20.910 (n3) — <i>já sã</i>	✓ (base já correta)
C11	Adicional de habilitação: MP-2215-10 (n3, institui) → PN-MD-86 (n5, lista de cursos)	✓
C12a	Gratíf. de representação: MP-2215-10 (n3) → DEC-4307 (n4) — <i>manter</i>	✓
C12b	Gratíf. localidade especial: MP-2215-10 (n3) → DEC-11020 (n4) → PORT-881 (n5) + PORT-CEX-1225	✓ · ● ⚖️
C13	Exercícios anteriores (<i>estava VAZIO</i>): Lei 4.320/1964 (n3) → [Dec 93.872/86] → Port DGP 410/2022 + Port C Ex 1.746/2022	✓ · ● ⚖️
C14	Uniformização de teses (<i>VAZIO</i>): LC 73/1993 (n2) — ou meta-tema sem norma substantiva	● ⚖️
C15	Movimentação por saúde (<i>era só Portaria+NT</i>): Lei 6.880/80 (n3) + Dec 2.040/1996 (n4) → PORT-066-DGP (n5) → NT-DCEM (n6)	✓ · ● ⚖️
C16	Adicional de permanência: LC-173 (n2) → MP-2215-10 (n3) — <i>manter</i>	✓
C17	Reserva de capelão: Lei 6.923/1981 (n3, especial) — <i>manter</i>	✓

O que este trabalho produziu

- **Cobertura total:** os 133 DIEx (Nº ordem 01–133) foram distribuídos entre os Casos-Tipo — **nenhum ficou sem casa**. A fonte + os PDFs adicionaram ou realocaram cerca de **24 peças** em relação ao andaime inicial.
- **Correção do teto normativo:** confirmou-se a **MP 2.215-10/2001** como âncora real (nível 3); o Decreto voltou ao seu lugar de regulamento subordinado.
- **Duplicata de dado exposta (gate de fato):** os Nº ordem **124 e 131 são a mesma peça** — PDFs byte-idênticos (DIEx nº 40, caso Passeto). É defeito de catalogação do índice, sinalizado ao Cel Santos.
- **Dois Casos-Tipo novos, fechados: C15** (movimentação por saúde / reconsideração) e **C16** (adicional de permanência), antes sem casa.
- **C12 dividido** (veredito do Diretor) em C12a Representação e C12b Localidade Especial.
- **Normas-mãe a cadastrar** antes de qualquer amarração apontar para elas: Constituição (n1), LC 73/1993 (n2), Lei 4.320/1964 (n3), Código Civil (n3), Decreto 2.040/1996 (n4), Port DGP 410/2022 + Port C Ex 1.746/2022 (n5).
- **Normas órfãs** (semeadas mas nunca citadas por caso) reamarradas: Port C Ex 1.225/2010, Lei 8.112, Estatuto, Lei 13.954/2019, Port GM-MD 4.044/2021.

TRAVA DO PROCESSO (P-124)

Nada disso foi gravado na planilha. A aba NORMAS é protegida (trabalho do curador) e a matriz é **material de deliberação**: o povoamento da base corrigida — cadastrar as normas-mãe, expandir o seletor de norma-chave, instanciar C12a/C12b/C15/C16 — só ocorre após o veredito do Diretor e a conferência dos itens ⚖️ pelo Cel contra os PDFs.

Seção 7

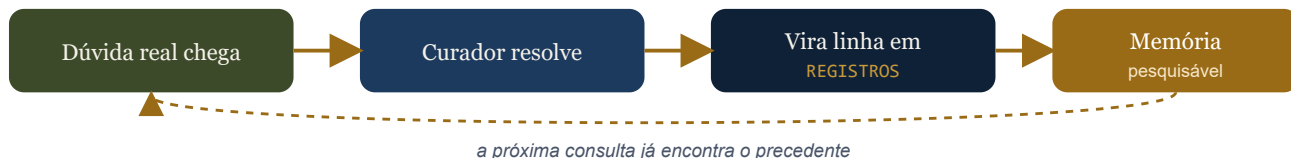
O repositório de conhecimento e como é alimentado

O acervo não foi inventado — foi verificado. A semente veio de fontes reais confirmadas no Drive da seção:

- **Cadernos de Orientações da DCEM** — a doutrina viva, que alimenta o índice de normas.
- **DIEx da Asse Ct Orç já respondidos** (nº 3458, 546, 730, 2276-AJ, entre outros) — que provam, no mundo real, o padrão consulta → resposta → norma.
- Um **índice de 133 DIEx** catalogados, que é o acervo de precedentes referenciado nos Casos-Tipo.

Como cresce, dinamicamente

A alimentação é orgânica e puxada pela demanda real. O ciclo é:



Fluxograma 3 — Cada consulta resolvida engorda o acervo. A base começa vazia de casos e enriquece a cada resposta.

Seção 8

As buscas por índice

A busca é feita com recursos nativos do Google Sheets — sem banco de dados externo. Três mecanismos:

- **Dropdowns por vocabulário controlado:** o demandante busca por *situação* (o Caso-Tipo), não por número de norma. Ninguém com uma dúvida real conhece a norma; conhece a situação parecida.
- **Ligação por VLOOKUP:** a coluna que vigia a obsolescência procura o código da norma no índice NORMAS e devolve seu status atual. É o que permite o semáforo (Seção 14).
- **Filtros e QUERY nativos:** a base é pesquisável com as ferramentas próprias da planilha — filtrar por seção, por tema, por norma, por período.

POR QUE VLOOKUP E NÃO UM "BANCO RELACIONAL"

A planilha é "plana" por natureza. A relação registro → norma é resolvida por `VLOOKUP` sobre o *código* da norma (coluna estável), não sobre o título (que muda). Essa é a decisão de engenharia que mantém a base funcionando sem servidor de banco de dados.

Seção 9

Como funciona com IA e sem IA

A ferramenta foi desenhada para ser **"pronta para IA, mas 100% funcional sem ela"**. Os dois modos são distintos e independentes:

	SEM IA (O NÚCLEO — JÁ FEITO)	COM IA (CAMADA FUTURA — PLANEJADA)
Captura	Formulário + dropdowns. A IA nunca entra aqui.	Idem — sem IA na captura.
Busca	Por Caso-Tipo, filtros e QUERY nativos do Sheets.	Busca semântica em linguagem natural ("me ache casos como bagagem negada por documento no nome da mãe").
Resposta	O curador escreve o parecer. Motor monta o embasamento.	A IA não gera nem grava a resposta oficial — só ajuda a encontrar o precedente.
Estado	Entregue e no ar.	Planejado (Fase 6), sob política de não-treinamento / zero retenção de dados.

A FRASE QUE RESUME A DECISÃO

"A Base é entregável e útil sozinha. Se a camada de IA nunca acontecer, a seção já tem gestão de conhecimento pesquisável. **A IA é upside, não dependência.**"

Seção 10

O workflow do trabalho

Cinco passos, do celular do demandante ao arquivamento da memória:

1

DEMANDANTE

Preenche o formulário via QR Code

Identifica-se, escolhe a seção (lista fechada), descreve a consulta, informa e-mail (obrigatório). Toca exatamente 4 campos; o sistema preenche o protocolo e a data. Meta: menos de 60 segundos.

2

CHEFE DA ASSE CT ORÇ

Roteia ao especialista

A consulta cai no ambiente on-line; o Chefe, conforme o tema, direciona ao militar encarregado daquele assunto.

3

MILITAR ESPECIALISTA

Estuda e registra a solução

Abre o painel, recebe o embasamento montado, escreve o parecer, amarra a norma-chave e registra o macete. Envia ao Chefe para apreciação.

4

CHEFE

Valida e encaminha

Aprecia, valida ou retifica, e encaminha ao interessado. Tudo que tramita fica armazenado no banco.

5

DEMANDANTE

Recebe e avalia

Recebe o parecer por e-mail e responde a pesquisa de satisfação — um toque 👍 / 🙄.

Ponto crítico de OPSEC: **o demandante nunca vê a planilha**. Como o Web App roda como dono, a aba REGISTROS — com os macetes — fica invisível às demais seções.

Seção 11

O painel do curador

É uma janela (1000×680) aberta pelo menu da planilha. Divide-se em duas colunas:

COLUNA ESQUERDA — FILA DE PENDENTES

Cartões das consultas ainda sem resposta: protocolo, tema, seção e o marcador • **pendente**.

COLUNA DIREITA — A MESA DE TRABALHO (TRÊS BLOCOS)

1. **Consulta recebida** — protocolo, seção, e-mail, data e o texto da dúvida.
2. **Embasamento** — a busca relacional montada: o Caso-Tipo, as normas (cada uma com o selo do nível hierárquico e o semáforo ● **em dia** / **revogada**), as fichas do acervo e o macete mais recente.
3. **Parecer ao demandante** — o campo de resposta técnica, o seletor da norma-chave, o tipo de registro, o campo do macete (limite 150 caracteres) e os botões ✓ Enviar parecer Salvar rascunho.

No topo, o brasão e duas métricas ao vivo: **pendentes** e **respondidas**. Rascunhos ficam gravados com prefixo `[RASCUNHO]` e a consulta continua contando como pendente até o envio final.

Seção 12

O fluxo de recebimento e entrega das respostas

Quando o curador clica em "Enviar parecer", a função `enviarParecer()` grava os campos em REGISTROS numa ordem deliberada — e grava o parecer (coluna J) **por último**. Assim, se qualquer validação falhar no meio do caminho, a consulta permanece marcada como pendente, nunca meio-respondida.

A entrega ao demandante é feita por **e-mail** (`MailApp.sendEmail`), com o assunto identificando o protocolo e a assinatura da Assessoria.

PROVA DE OPSEC — O MACETE NÃO VAZA

O corpo do e-mail ao demandante contém **exclusivamente o texto do parecer**. O macete (coluna I) é gravado na planilha, mas **nunca entra no e-mail**. Há até um aviso na própria interface do curador: *"o macete é referência OPSEC — não o cole cru na resposta ao demandante."* Isso está comprovado no código: o único conteúdo enviado é a variável do parecer.

Seção 13

Acionamentos por e-mail e Telegram

Cada nova consulta enviada pelo formulário dispara **três sinais automáticos** — todos "à prova de falha" (se um falhar, a gravação da consulta não é perdida). Ambos os canais estão **implementados e testados ao vivo** na Versão 10.



Fluxograma 4 — Os três acionamentos. A linha é gravada antes de qualquer notificação: o dado nunca depende do sinal.

- **Telegram:** a nova dúvida chega ao bot dedicado `@DCEM_Consultas_bot` (isolado de qualquer outro sistema). Token e chat_id ficam guardados apenas nas propriedades do script — nunca no código nem no repositório.
- **E-mail ao demandante:** confirmação de que a consulta foi registrada.
- **E-mail ao curador:** o aviso de "NOVA CONSULTA", com o campo "responder para" já apontando ao demandante. Esse terceiro sinal foi adicionado na V10 justamente para não depender só do Telegram.

GATE DE FATO — SOBRE O PARECER FINAL

O Telegram e os e-mails de *chegada* reagem a uma **nova consulta**. Já a **entrega do parecer** ao demandante sai **só por e-mail** — não há envio de parecer por Telegram. Essa distinção é importante para não afirmar algo que o código não faz.

Seção 14

O painel de auditoria e a robustez

A aba **PAINEL_AUDITORIA** mostra a saúde da base num relance — ela só fica **VERDE** quando não há pendências de integridade. É sustentada por cinco endurecimentos de projeto (E-α a E-ε):

CÓD.	O QUE BLINDA
E-α	O valor não confirmado é uma trava. Parâmetro financeiro sem confirmação retorna <code>#N/D</code> e recusa o parecer. Confirmar é ato assinado.
E-β	Congelamento de proveniência. Cada registro congela a versão da norma no momento da resposta; a obsolescência é vigiada em tempo de leitura: ● revogada / ● versão mudou / ● em dia .
E-γ	Auto-explicabilidade. As abas LEIA-ME, PAINEL_AUDITORIA e Livro de Passagem fazem o sucessor herdar um banco que se explica sozinho.
E-δ	O núcleo sobrevive à morte de qualquer notificador. Grava a linha primeiro; notifica depois, sempre "à prova de falha". Segredos só nas propriedades do script.
E-ε	A entrevista de saída deixa de ser opcional. A publicação de uma movimentação dispara o ritual de colher o conhecimento de quem sai.

A fórmula do semáforo de obsolescência (coluna Q de REGISTROS) é o coração dessa vigilância: ela procura o código da norma no índice, e marca ● se foi revogada, ● se a versão vigente já é diferente da que foi usada na resposta, e ● se continua idêntica.

Seção 15

A publicação no site e o QR Code

O formulário público é um site estático (HTML/CSS/JS) publicado na **Cloudflare Pages**, no projeto `dcem-consultas`, com deploy pela ferramenta de linha de comando Wrangler. O endereço oficial é `https://dcem-consultas.pages.dev`.

POR QUE HOSPEDAR FORA DO GOOGLE

Abrir o endereço `/exec` direto pela câmera **falhava** em celulares logados em duas contas Google (o roteamento de conta quebrava o link). Hospedar o formulário na Cloudflare — fora do Google — eliminou o bug de vez. O formulário conversa com o motor do Google por trás dos panos, via a API JSON.

OS QR CODES

- ATIVO** **QR do formulário** → aponta para `dcem-consultas.pages.dev`. É o único QR de distribuição hoje. URL curta = QR de baixa densidade, fácil de ler pela câmera. Cartão de impressão: `QR_CARD_FORMULARIO.html`.

- **Aposentado** QR do Google Site (fachada antiga).
- **Aposentado** QR do `/exec` direto (o que sofria com o bug de conta).

ANTES DE IMPRIMIR

Os cartões QR trazem a imagem embutida. Vale escanear o QR já impresso uma vez para confirmar que ele abre o `pages.dev` — garantia simples contra imprimir um cartão com o QR antigo.

Seção 16

Segurança e OPSEC

- **Compartimentação por função.** Três vistas: o Comando vê só métrica agregada; o demandante vê só o seu parecer, por e-mail; o macete só existe na vista dos curadores.
- **O conteúdo vive na planilha e no e-mail.** Se um notificador (Telegram) cair, a perda é "silêncio informado" — nunca perda de dado. Essa é a lição-mãe que orientou todo o projeto.
- **Segredo nunca é versionado.** Token do bot e futuras chaves de API ficam só nas propriedades do script; se um segredo cruzar o perímetro, a regra é rotacionar.
- **Mapa de quem sabe, só por seção — nunca por nome.** Por nome, viraria vigilância. O nome só vive na vista dos curadores.
- **Titularidade por função** — a base pertence a uma conta-função transferível, com o Livro de Passagem registrando cada repasse.

Seção 17

Perguntas prováveis — ficha de estudo

Respostas curtas e corretas para as perguntas que o General ou o subdiretor podem fazer.

"Onde isso está hospedado? Precisa de servidor?"

Não há servidor nosso para manter. O motor roda na infraestrutura do Google (Apps Script); o formulário público, na Cloudflare Pages, de graça. Não usamos Docker nem VPS.

"Como o senhor garante que não vamos citar uma norma revogada?"

Cada resposta congela a versão da norma que usou. Uma fórmula compara essa versão com a norma vigente e acende  se foi revogada ou  se mudou. Norma revogada fica marcada, não sai do sistema como se fosse válida.

"E se um valor financeiro estiver desatualizado?"

Valor não confirmado retorna erro e a ferramenta recusa montar o parecer com ele. Confirmar um valor é um ato assinado. O erro é a trava.

"Como o sistema decide qual norma vale mais?"

Toda norma tem um nível de 1 a 6. Menor número manda. O motor ordena a fundamentação da superior para a inferior automaticamente — o decreto nunca aparece acima da lei.

"O macete de resolução pode vazar para outra seção?"

Não. O macete só existe na vista dos curadores e o e-mail ao demandante leva apenas o parecer. Está comprovado no código: o macete nunca entra na mensagem enviada.

"E quando o especialista que sabe for movimentado?"

O conhecimento dele já está na base — cada consulta resolvida virou uma linha permanente com a norma e o macete. E a saída dispara o ritual de repasse (o Livro de Passagem de Função).

"Funciona sem inteligência artificial?"

Funciona hoje, inteiro, sem IA. A busca é por situação (Caso-Tipo) e por filtros nativos. A IA é uma camada futura só para busca semântica — nunca para gerar a resposta oficial. É melhoria, não dependência.

"Como uma consulta vira uma resposta, do começo ao fim?"

Demandante lê o QR e preenche o formulário → o motor grava e avisa por Telegram e e-mail → o Chefe roteia ao especialista → o especialista responde no painel, com o embasamento já montado → o Chefe valida → o parecer vai ao demandante por e-mail e tudo fica arquivado.

Stack real: Google Apps Script (motor + base) · Cloudflare Pages (formulário) · Google Sheets (7 abas) · bot Telegram dedicado.
Sem Docker, sem servidor próprio.